Plan de travail

Arithmétique

→ Objectifs

- Maîtriser le vocabulaire de l'arithmétique (division euclidienne, multiples, diviseurs, divisibilité).
- Connaître la définition d'un nombre premier et savoir décomposer un entier en produit de facteurs premiers.
- Utiliser la décomposition en facteurs premiers pour déterminer des diviseurs communs ou simplifier une fraction (rendre irréductible).
- Modéliser et résoudre des problèmes concrets de partage équitable, de synchronisation ou d'optimisation (exercices type Brevet).

N.B. : Aider les camarades à mémoriser le cours et à comprendre les exercices, ou demander au professeur au début du cours sur les points non compris.

Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Rappels sur le vocabulaire et critères de divisibilité

copier le paragraphe sur la division euclidienne et les critères de divisibilité et l'apprendre
exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3

2) Nombres premiers et décomposition en produit de facteurs premiers

exemple du cours : décomposer un nombre en facteurs premiers
copier la définition d'un nombre premier et la propriété de décomposition et l'apprendre
exercices : Ex 4, Ex 5, Ex 6, Ex 7, Ex 8, Ex 9

3) Rendre une fraction irréductible

copier la méthode de simplification par décomposition et l'apprendre
exercices : Ex 10, Ex 11

4) Exercices type Brevet et problèmes

exercices : Ex 12, Ex 13, Ex 14, Ex 15, Ex 16

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 4, Ex 5
Apprenti	Ex 3, Ex 6, Ex 7, Ex 10, Ex 11
Confirmé	Ex 8, Ex 9, Ex 12, Ex 14
Expert	Ex 13, Ex 15, Ex 16

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Effectuer une division euclidienne et appliquer les critères de divisibilité				
Reconnaître un nombre premier et décomposer un nombre en facteurs premiers				
Déterminer la liste des diviseurs d'un nombre ou les diviseurs communs à deux nombres				
Rendre une fraction irréductible en utilisant la décomposition en facteurs premiers				
Résoudre un problème concret ou type Brevet (partage, engrenages/circuits, pavage)				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert